

TRIGONALISATION D'ENDOMORPHISMES ET DÉCOMPOSITION DE DUNFORD

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

31 juillet 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Genèse et Motivation	2
2	Trigonalisation des endomorphismes	2
2.1	Énoncé formel	2
2.2	Analyse détaillée	3
2.3	Exemples de Validation	3
2.4	Représentation Géométrique de la Décomposition	3
2.5	Cas Pathologiques et Contre-exemples	4
3	Décomposition de Dunford	4
3.1	Énoncé formel	4
3.2	Analyse détaillée	4
3.3	Exemples de Validation	4
3.4	Représentation Géométrique de la Décomposition	4
3.5	Cas Pathologiques et Contre-exemples	5
4	Démonstrations détaillées	5
4.1	Démonstration 1 : Existence de la base de Trigonalisation (par récurrence)	5
4.2	Démonstration 2 : Unicité dans la Décomposition de Dunford	6
II	Exercices d'Application et de Concours	8
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	17

Première partie

Cours Magistral

1 Genèse et Motivation

La réduction des endomorphismes constitue l'un des piliers centraux de l'algèbre linéaire, permettant de simplifier drastiquement l'étude des opérateurs sur des espaces de dimension finie. Le jalon précédent a mis en lumière la puissance de la diagonalisation, qui offre une représentation diagonale parfaitement découplée de l'opérateur. Cependant, l'univers mathématique est jonché d'obstacles : tous les endomorphismes ne sont pas diagonalisables. Que se passe-t-il lorsque le polynôme caractéristique d'un opérateur ne se scinde pas en racines simples, ou lorsque la dimension des sous-espaces propres est strictement inférieure à la multiplicité algébrique des valeurs propres correspondantes ?

C'est ici qu'interviennent des concepts d'une élégance rare et d'une utilité redoutable, introduits par des mathématiciens dont la rigueur a forgé les mathématiques modernes. La nécessité de manipuler des matrices non diagonalisables (notamment pour résoudre des systèmes d'équations différentielles linéaires via l'exponentielle de matrice) a conduit à la notion de **trigonalisation**. L'idée géométrique est de trouver une base, dite "en drapeau", dans laquelle la matrice de l'opérateur est triangulaire supérieure. Si la transformation ne peut pas être décomposée en de purs étirements indépendants, on peut au moins structurer les dépendances hiérarchiquement.

Mais la trigonalisation laisse une structure encore trop couplée pour de nombreux calculs, notamment l'élévation à la puissance ou l'exponentiation matricielle. C'est le mathématicien Nelson Dunford (1906–1986), inspiré par les travaux antérieurs d'algébristes tels que Camille Jordan et Karl Weierstrass, qui a posé un théorème fondamental, le théorème de "décomposition de Dunford". L'intuition physique derrière ce résultat est magistrale : tout endomorphisme "pathologique" (dont le polynôme caractéristique est scindé) peut être décomposé additivement en deux composantes fondamentales : - Une composante "purement structurelle", qui est **diagonalisable** et capte l'essence des homothéties de l'opérateur. - Une composante "dégénérée", qui est **nilpotente** (c'est-à-dire qui s'évanouit au bout d'un certain nombre de compositions) et modélise les effets de cisaillement et d'instabilité.

Le génie de cette décomposition réside dans le fait que ces deux composantes **commutent**. Cette commutativité est la clé de voûte : elle autorise l'utilisation de la formule du binôme de Newton ou des propriétés de morphisme de l'exponentielle, rendant le calcul explicite des puissances et de l'exponentielle de l'endomorphisme non seulement possible, mais algorithmiquement traitable. La décomposition de Dunford est ainsi le pont indispensable entre l'algèbre abstraite et l'analyse fonctionnelle, avec des répercussions immenses dans la théorie du contrôle, l'étude des systèmes dynamiques en Intelligence Artificielle (comme la stabilité des Réseaux de Neurones Récurrents, RNN) et la mécanique quantique.

2 Trigonalisation des endomorphismes

2.1 Énoncé formel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme.

L'endomorphisme f est dit **trigonalisable** s'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que la matrice représentative de f dans la base $\mathcal{B}$, notée $T = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$, soit triangulaire supérieure. C'est-à-dire que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, les coefficients $t_{i,j}$ de T vérifient $t_{i,j} = 0$ pour tout $i > j$.

Théorème de trigonalisation : $f \in \mathcal{L}(E)$ est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique χ_f est scindé sur le corps $\mathbb{K}$.

$$f \text{ est trigonalisable} \iff \exists(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \quad \chi_f(X) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$$

2.2 Analyse détaillée

- $\mathbb{K}$: Désigne un corps commutatif (typiquement $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). - E : Un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ de dimension strictement positive et finie n . - $f \in \mathcal{L}(E)$: Un endomorphisme de l'espace vectoriel E . - $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$: Une famille libre et génératrice de E (une base). La condition que la matrice soit triangulaire supérieure se traduit vectoriellement par : $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad f(e_j) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_j)$. On dit que la suite des sous-espaces $F_j = \text{Vect}(e_1, \dots, e_j)$ forme un **drapeau** de E stable par f . - $\chi_f(X)$: Le polynôme caractéristique de f , défini par $\det(XI_n - \text{Mat}(f))$, élément de l'anneau des polynômes $\mathbb{K}[X]$. - "**Scindé**" : Un polynôme est scindé sur $\mathbb{K}$ s'il peut s'écrire comme le produit de polynômes de degré 1 à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Une conséquence immédiate est que **sur le corps des complexes $\mathbb{C}$, tout polynôme étant scindé d'après le théorème de d'Alembert-Gauss, tout endomorphisme d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension finie est trigonalisable.**

2.3 Exemples de Validation

2.4 Représentation Géométrique de la Décomposition

L'intuition de la décomposition de Dunford peut s'illustrer par un schéma représentant l'action de d (qui étire selon des axes propres) et n (qui crée un cisaillement).

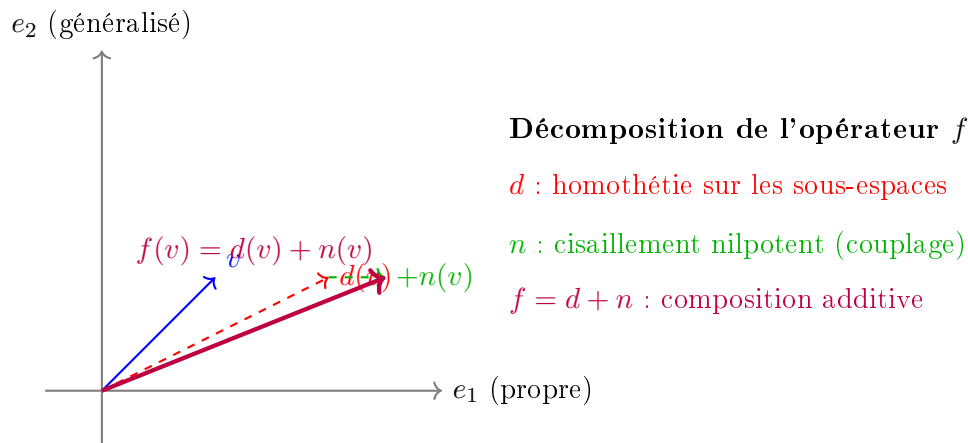


FIGURE 1 – Visualisation de l'action conjointe de la partie diagonalisable et de la partie nilpotente d'un endomorphisme

Exemple Trivial : Soit l'endomorphisme f de $\mathbb{R}^2$ canoniquement associé à la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X-2)(X-3)$. Les racines sont $\{2, 3\}$. χ_A est scindé sur $\mathbb{R}$. La matrice A est déjà triangulaire supérieure, donc f est trigonalisable (et même diagonalisable car ses valeurs propres sont distinctes).

Exemple Complexe : Considérons $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ de matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ dans la base

canonique. On calcule le polynôme caractéristique : $\chi_M(X) = \det(XI_3 - M) = X^3 - 7X^2 + 16X - 12$. On remarque que 2 est racine : $2^3 - 7(2) + 16(2) - 12 = 8 - 14 + 32 - 12 = 0$. Par division euclidienne, on trouve $\chi_M(X) = (X-2)^2(X-3)$. Le polynôme caractéristique est scindé sur $\mathbb{R}$. Par conséquent, M est trigonalisable dans $\mathbb{R}$. (Note : La dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre 2 n'est que de 1, donc M n'est pas diagonalisable, mais elle est bien trigonalisable).

2.5 Cas Pathologiques et Contre-exemples

Contre-exemple (Le défaut de scindage sur $\mathbb{R}$) : Soit r la rotation d'angle $\theta = \frac{\pi}{2}$ dans $\mathbb{R}^2$. Sa matrice dans la base canonique est $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Le polynôme caractéristique est $\chi_R(X) = X^2 + 1$. Sur le corps $\mathbb{R}$, le polynôme $X^2 + 1$ n'a aucune racine, il est irréductible et donc non scindé. Par conséquent, R n'est pas trigonalisable sur $\mathbb{R}$. Il n'y a aucune droite vectorielle réelle stable par cette rotation. Cependant, si l'on considère cet endomorphisme sur $\mathbb{C}^2$, alors $\chi_R(X) = (X - i)(X + i)$ est scindé, et R devient diagonalisable (donc trigonalisable) sur $\mathbb{C}$.

3 Décomposition de Dunford

3.1 Énoncé formel

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme dont le polynôme caractéristique χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$.

Alors il existe un **unique** couple (d, n) d'endomorphismes de E vérifiant simultanément les quatre conditions suivantes : 1. $f = d + n$ 2. d est un endomorphisme **diagonalisable**. 3. n est un endomorphisme **nilpotent** (il existe un entier $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $n^k = 0_{\mathcal{L}(E)}$). 4. d et n commutent : $d \circ n = n \circ d$.

De plus, d et n sont des polynômes en f , c'est-à-dire qu'il existe $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $d = P(f)$ et $n = Q(f)$.

3.2 Analyse détaillée

- $f = d + n$: Décomposition additive explicite. L'opérateur complet est la superposition de deux comportements orthogonaux de point de vue de leur nature algébrique.
- d **diagonalisable** : Il existe une base où d se représente par une matrice diagonale. d encapsule les valeurs propres de f .
- n **nilpotent** : Ses seules valeurs propres sont 0. Dans une base adéquate, n se représente par une matrice strictement triangulaire supérieure (avec des zéros sur la diagonale principale).
- $d \circ n = n \circ d$: Condition sine qua non de l'unicité et de l'utilité pratique. Elle garantit que la base qui diagonalise d est fortement compatible avec n . Sans cette commutativité, on pourrait trouver une infinité de décompositions triviales et inutilisables.
- $d = P(f)$ et $n = Q(f)$: En tant que polynômes en f , ils commutent non seulement entre eux, mais aussi avec tout endomorphisme qui commute avec f . Cette propriété d'appartenance à l'algèbre engendrée par f , notée $\mathbb{K}[f]$, est primordiale.

3.3 Exemples de Validation

3.4 Représentation Géométrique de la Décomposition

L'intuition de la décomposition de Dunford peut s'illustrer par un schéma représentant l'action de d (qui étire selon des axes propres) et n (qui crée un cisaillement).

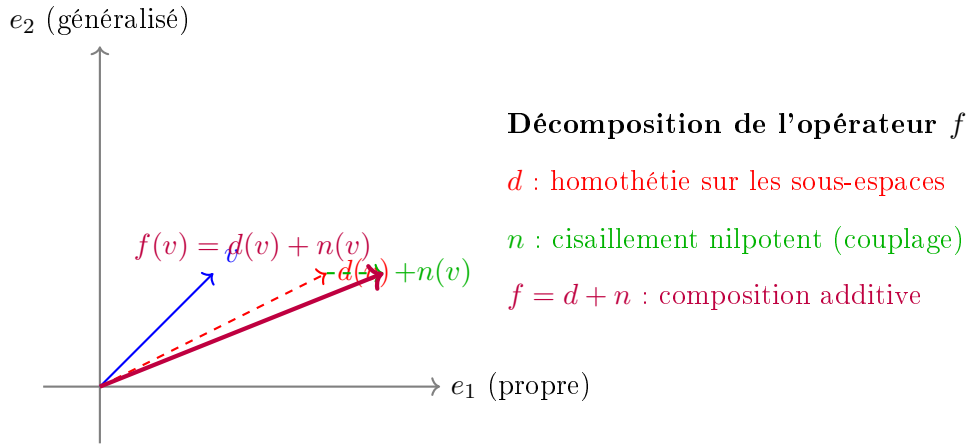


FIGURE 2 – Visualisation de l'action conjointe de la partie diagonalisable et de la partie nilpotente d'un endomorphisme

Exemple de Décomposition Directe : Soit $M = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Posons $D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a bien $M = D + N$. - D est diagonale (donc diagonalisable). - $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donc N est nilpotente. - $DN = (2I_2)N = 2N = N(2I_2) = ND$, ils commutent. Par l'unicité garantie par le théorème de Dunford, le couple (D, N) est l'**unique** décomposition de Dunford de M .

3.5 Cas Pathologiques et Contre-exemples

Le Piège de la Non-Commutativité : Considérons $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. On pourrait être tenté d'écrire $A = D' + N'$ avec $D' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ et $N' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Ici, D' est diagonale et N' est nilpotente. Cependant, calculons leurs produits : $D'N' = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. $N'D' = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Puisque $D'N' \neq N'D'$, le couple (D', N') **n'est pas** la décomposition de Dunford de A . En réalité, A admet deux valeurs propres distinctes (1 et 2) et est donc diagonalisable. Sa vraie décomposition de Dunford est triviale : $A = A + 0$ (où $d = A$ et $n = 0$).

4 Démonstrations détaillées

4.1 Démonstration 1 : Existence de la base de Trigonalisation (par récurrence)

Nous allons démontrer que si χ_f est scindé, alors f est trigonalisable. Soit E un espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Nous procédons par récurrence sur la dimension n .

Initialisation ($n = 1$) : Tout endomorphisme d'un espace de dimension 1 est représenté par une matrice (1×1) , qui est par définition triangulaire supérieure. La proposition est donc vraie pour $n = 1$.

Hérédité : Supposons que la proposition soit vraie pour tout espace de dimension $n - 1 \geq 1$. Soit E de dimension n , et $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que χ_f soit scindé sur $\mathbb{K}$. Puisque χ_f est scindé, il possède

au moins une racine $\lambda_1 \in \mathbb{K}$. Par définition du polynôme caractéristique, $\det(\lambda_1 I_n - f) = 0$, donc $f - \lambda_1 \text{Id}_E$ n'est pas injectif. Il existe donc un vecteur non nul $e_1 \in E$ tel que $f(e_1) = \lambda_1 e_1$. (e_1 est un vecteur propre).

Complétons $\{e_1\}$ en une base de E , que l'on note $\mathcal{B}' = (e_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$. Dans cette base $\mathcal{B}'$, la matrice de f s'écrit sous la forme par blocs :

$$M' = \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A \end{pmatrix}$$

où $L \in \mathcal{M}_{1, n-1}(\mathbb{K})$, 0 est un bloc colonne de zéros, et $A \in \mathcal{M}_{n-1}(\mathbb{K})$.

Calculons le polynôme caractéristique de M' en développant par rapport à la première colonne :

$$\chi_f(X) = \det(XI_n - M') = (X - \lambda_1) \det(XI_{n-1} - A) = (X - \lambda_1) \chi_A(X)$$

Puisque $\chi_f(X)$ est scindé sur $\mathbb{K}$ par hypothèse, et que $\chi_f(X) = (X - \lambda_1) \chi_A(X)$, le polynôme $\chi_A(X)$ doit obligatoirement être scindé sur $\mathbb{K}$.

L'endomorphisme $g \in \mathcal{L}(\text{Vect}(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n))$ canoniquement associé à la matrice A opère sur un espace de dimension $n - 1$ et son polynôme caractéristique est scindé. Par hypothèse de récurrence, il existe une base $(e_2, \dots, e_n)$ de cet espace de dimension $n - 1$ dans laquelle la matrice représentative de g est triangulaire supérieure. Soit P la matrice de passage de la base $(\varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)$ à la base $(e_2, \dots, e_n)$. Considérons la matrice de passage par blocs dans E définie par :

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix}$$

La nouvelle base de E est $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$. La matrice de f dans cette nouvelle base $\mathcal{B}$ s'obtient par changement de base :

$$T = Q^{-1} M' Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & L \\ 0 & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & P \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & LP \\ 0 & P^{-1} A P \end{pmatrix}$$

Or, par construction, la matrice $T' = P^{-1} A P$ est triangulaire supérieure. Ainsi, la matrice T globale est composée de λ_1 en haut à gauche, de zéros en dessous de λ_1 , de la ligne LP , et du bloc triangulaire supérieur T' . Elle est donc elle-même intégralement triangulaire supérieure. L'hérédité est prouvée.

Conclusion : Par le principe de récurrence, pour tout $n \geq 1$, tout endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé est trigonalisable.

4.2 Démonstration 2 : Unicité dans la Décomposition de Dunford

Montrons que si le couple (d, n) existe, il est unique.

Supposons qu'il existe deux couples (d_1, n_1) et (d_2, n_2) satisfaisant les conditions du théorème de Dunford. Ainsi : - $f = d_1 + n_1 = d_2 + n_2$ - $d_1 \circ n_1 = n_1 \circ d_1$ et $d_2 \circ n_2 = n_2 \circ d_2$ - d_1, d_2 diagonalisables, et n_1, n_2 nilpotents. - De plus, la partie "existence" du théorème (non démontrée ici par concision mais supposée acquise) nous garantit que d_1 et n_1 sont des polynômes en f . Puisque d_2 et n_2 le sont également par unicité supposée de construction polynomiale, tous ces opérateurs commutent entre eux.

Soit la relation : $d_1 - d_2 = n_2 - n_1$. Notons $\Delta = d_1 - d_2$ et $N = n_2 - n_1$.

1. **Étude de Δ :** Puisque d_1 et d_2 sont diagonalisables et qu'ils commutent (car ce sont des polynômes en f), ils sont **co-diagonalisables** (ils admettent une base commune de diagonalisation). Par conséquent, leur différence $\Delta = d_1 - d_2$ est également **diagonalisable**.

2. **Étude de N** : Puisque n_1 et n_2 sont nilpotents et commutent, nous pouvons appliquer la formule du binôme de Newton à $n_2 - n_1$. Il existe des entiers p, q tels que $n_1^p = 0$ et $n_2^q = 0$. Soit $k = p + q$.

$$N^k = (n_2 - n_1)^{p+q} = \sum_{i=0}^{p+q} \binom{p+q}{i} (-1)^i n_1^i n_2^{p+q-i}$$

Dans chaque terme de cette somme, soit $i \geq p$, auquel cas $n_1^i = 0$, soit $i < p$, auquel cas $p + q - i > q$, donc $n_2^{p+q-i} = 0$. Ainsi, chaque terme de la somme est nul. Donc $N^k = 0$. Par conséquent, $N = n_2 - n_1$ est un opérateur **nilpotent**.

3. **Conclusion** : L'opérateur $\Delta = N$ est simultanément diagonalisable et nilpotent. Or, le seul endomorphisme diagonalisable qui soit également nilpotent est l'endomorphisme nul. En effet, la matrice diagonale d'un endomorphisme nilpotent ne peut contenir que des zéros sur sa diagonale, donc elle est nulle. Ainsi, $\Delta = 0$ et $N = 0$. On en déduit que $d_1 = d_2$ et $n_1 = n_2$. L'unicité de la décomposition est établie de manière rigoureuse.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

Exercice 1 : Trigonalisation en dimension 2 ★

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Montrer que A est trigonalisable mais non diagonalisable. Trouver une matrice P inversible et une matrice T triangulaire supérieure telles que $A = PTP^{-1}$.

Solution : Étape 1 : Calcul du polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = \det(XI_2 - A) = \begin{vmatrix} X-1 & -1 \\ 1 & X-3 \end{vmatrix} = (X-1)(X-3) - (-1)(1) = X^2 - 4X + 3 + 1 = X^2 - 4X + 4 = (X-2)^2$$

Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X-2)^2$. Il est scindé sur $\mathbb{R}$. Par le théorème de trigonalisation, A est trigonalisable.

Étape 2 : Recherche des sous-espaces propres L'unique valeur propre est $\lambda = 2$. Déterminons le sous-espace propre $E_2 = \ker(A - 2I_2)$. Soit $U = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$.

$$(A - 2I_2)U = 0 \iff \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -x + y = 0 \iff x = y$$

Donc $E_2 = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$. La dimension du sous-espace propre est 1. Puisque la multiplicité algébrique de la valeur propre $\lambda = 2$ est 2 et que la dimension du sous-espace propre associé est $1 < 2$, la matrice A n'est pas diagonalisable.

Étape 3 : Construction de la base de trigonalisation Soit $V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Complétons ce vecteur pour former une base de $\mathbb{R}^2$. Choisissons $V_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. (La famille (V_1, V_2) est clairement libre car les vecteurs ne sont pas colinéaires). Soit P la matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{B}' = (V_1, V_2)$:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

On calcule l'inverse P^{-1} . Le déterminant est $\det(P) = 1(0) - 1(1) = -1$.

$$P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Étape 4 : Calcul de la matrice trigonalisée T On cherche $T = P^{-1}AP$.

$$AP = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$T = P^{-1}(AP) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

La matrice $T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ est bien triangulaire supérieure. On a l'égalité $A = PTP^{-1}$.

Exercice 2 : Décomposition de Dunford évidente ★★

Soit $B = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Trouver la décomposition de Dunford de B , $B = D + N$, et justifier rigoureusement son unicité. Calculer ensuite B^n pour tout entier naturel n .

Solution : Étape 1 : Construction de la décomposition On sépare la matrice B en la somme d'une matrice diagonale et d'une matrice strictement triangulaire. Soit $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I_2$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. On a évidemment $B = D + N$. Vérifions les conditions du théorème de Dunford : 1. **D est-elle diagonalisable ?** Oui, D est déjà une matrice diagonale. 2. **N est-elle nilpotente ?** Calculons N^2 .

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_2$$

Donc N est nilpotente d'indice 2. 3. **D et N commutent-elles ?** Puisque $D = 3I_2$ est un multiple de la matrice identité, elle commute avec toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Ainsi, $DN = ND = 3N$.

Par le théorème de décomposition de Dunford, puisqu'un tel couple existe, il est unique. Le couple (D, N) est bien la décomposition de Dunford de B .

Étape 2 : Calcul de B^n Puisque D et N commutent ($DN = ND$), nous sommes autorisés à appliquer la formule du binôme de Newton pour calculer $(D + N)^n$.

$$B^n = (D + N)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^{n-k} N^k$$

Puisque N est nilpotente d'indice 2 ($N^k = 0$ pour tout $k \geq 2$), la somme s'arrête à $k = 1$ (pour $n \geq 1$).

$$B^n = \binom{n}{0} D^n N^0 + \binom{n}{1} D^{n-1} N^1 = D^n + n D^{n-1} N$$

Calculons les puissances de D : $D^n = (3I_2)^n = 3^n I_2 = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$. $D^{n-1} N = 3^{n-1} I_2 \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \cdot 3^{n-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. En sommant ces deux termes, on obtient :

$$B^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 4n3^{n-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 4n3^{n-1} \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

Cette formule, obtenue formellement, se vérifie aisément pour $n = 0$, $n = 1$, $n = 2$, et reste vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 : Polynômes annulateurs et Nilpotence ★★

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension n . On suppose que f est nilpotent. Montrer, sans utiliser le polynôme caractéristique ni le théorème de Cayley-Hamilton, que $f^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

Solution : Puisque f est nilpotent, il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $f^p = 0_{\mathcal{L}(E)}$. On définit l'indice de nilpotence de f , noté k , comme le plus petit entier strictement positif tel que $f^k = 0$. Par définition, $f^{k-1} \neq 0$. Il existe donc un vecteur $x \in E$ tel que $f^{k-1}(x) \neq 0_E$.

Considérons la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{k-1}(x))$. Montrons que cette famille est libre dans E . Soient $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{k-1} \in \mathbb{K}$ tels que :

$$\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i f^i(x) = 0_E$$

Appliquons l'opérateur f^{k-1} à cette égalité. Puisque f est un endomorphisme, on a :

$$\sum_{i=0}^{k-1} \lambda_i f^{k-1+i}(x) = 0_E$$

Or, pour tout $i \geq 1$, l'exposant $k-1+i \geq k$. Par définition de l'indice de nilpotence k , $f^{k-1+i}(x) = 0_E$. Ainsi, la somme se réduit à son premier terme :

$$\lambda_0 f^{k-1}(x) = 0_E$$

Puisque $f^{k-1}(x) \neq 0_E$, on déduit que $\lambda_0 = 0$.

L'égalité initiale devient alors $\sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i f^i(x) = 0_E$. On applique ensuite f^{k-2} à cette nouvelle égalité, ce qui annule tous les termes sauf celui en λ_1 , donnant $\lambda_1 f^{k-1}(x) = 0_E \implies \lambda_1 = 0$. Par une récurrence finie évidente, on obtient successivement $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{k-1} = 0$. La famille $\mathcal{F}$ est donc une famille libre de E .

Puisque E est un espace vectoriel de dimension n , la taille maximale d'une famille libre dans E est exactement n . La famille $\mathcal{F}$ contient k vecteurs. Par le théorème de la dimension, on en déduit que $k \leq n$. Puisque $f^k = 0$, et que $n \geq k$, on a $f^n = f^{n-k} \circ f^k = f^{n-k} \circ 0 = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Ce résultat est un préliminaire fondamental pour l'étude de la partie nilpotente dans la décomposition de Dunford.

Exercice 4 : Décomposition de Dunford en dimension 3 ★ ★ ★

Soit $M = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. Trouver la décomposition de Dunford $M = D + N$.

(Indication : On sait que $\chi_M(X) = (X-2)^2(X-3)$. On commencera par chercher les sous-espaces propres et caractéristiques).

Solution : Étape 1 : Sous-espaces caractéristiques et projecteurs Les valeurs propres sont 2 (multiplicité 2) et 3 (multiplicité 1). Par le lemme des noyaux, $\mathbb{R}^3 = \ker((M-2I)^2) \oplus \ker(M-3I)$. Notons $E'_2 = \ker((M-2I)^2)$ et $E_3 = \ker(M-3I)$.

Calculons $(M-2I)^2$:

$$M-2I = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & -3 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(M-2I)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & -3 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ 0 & 4 & -3 \\ -1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -6 \\ 3 & 4 & -6 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix}$$

Le noyau de $(M - 2I)^2$ est l'ensemble des vecteurs $(x, y, z)^T$ tels que $3x + 4y - 6z = 0$, c'est-à-dire $z = \frac{1}{2}x + \frac{2}{3}y$. Une base de E'_2 est $\mathcal{B}_{E'_2} = \left(u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$.

Calculons $\ker(M - 3I)$:

$$M - 3I = \begin{pmatrix} -2 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \end{pmatrix}$$

Résolution du système : $-2x + 4y - 2z = 0 \implies x = 2y - z$ $3y - 3z = 0 \implies y = z$ Donc

$x = 2z - z = z$. Une base de E_3 est $u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Étape 2 : Construction de la matrice D La matrice D de la décomposition de Dunford est définie comme l'endomorphisme qui, sur chaque sous-espace caractéristique, agit comme une homothétie de rapport la valeur propre correspondante. C'est-à-dire : $\forall v \in E'_2, D(v) = 2v$, et

$\forall v \in E_3, D(v) = 3v$. Dans la base $P = (u_1, u_2, u_3)$, on a $D_P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. On doit repasser dans

la base canonique pour obtenir D . $P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. L'inversion de P donne : $\det(P) = 2(3-2) -$

$$0 + 1(0-3) = 2-3 = -1. P^{-1} = -1 \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & -4 \\ -3 & -2 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} D = PD_P P^{-1} =$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 3 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & -6 \end{pmatrix} D = \begin{pmatrix} 5 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -6 \\ 3 & 4 & -4 \end{pmatrix}$$

Étape 3 : Dédution de N Par définition de Dunford, $M = D + N \implies N = M - D$.

$$N = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 0 & 6 & -3 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -6 \\ 3 & 4 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ -3 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\text{Vérification : } N^2 = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ -3 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 & 0 & 4 \\ -3 & 0 & 3 \\ -4 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16-16 & 0 & -16+16 \\ 12-12 & 0 & -12+12 \\ 16-16 & 0 & -16+16 \end{pmatrix} = 0_3. N \text{ est bien}$$

nilpotente. La décomposition est bien (D, N) .

Exercice 5 : Dunford via la méthode de Newton ★ ★ ★

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On peut obtenir les projecteurs spectraux sans calcul de noyaux grâce à la méthode de Newton-Raphson sur les polynômes. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. Montrer que l'itération

$X_{k+1} = X_k - \chi_A(X_k) \cdot (\chi'_A(X_k))^{-1}$ converge vers la composante diagonalisable D . (Note : on remplace la division usuelle par la multiplication par l'inverse de la matrice dérivée).

Solution : Bien que la décomposition de Dunford de cette matrice soit triviale ($D = 2I, N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$), illustrons l'algorithme itératif. Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X - 2)^2$. Sa dérivée formelle est $\chi'_A(X) = 2(X - 2) = 2X - 4$. On évalue ces polynômes non pas sur des scalaires, mais sur la matrice A elle-même pour les premiers termes. L'algorithme de Newton pour trouver une racine d'un polynôme P matriciellement, utilisé pour isoler la partie semi-simple, est plus subtil. La méthode de Newton sur $P(X) = X^2 - 4X + 4I$ pour trouver D donne : Initialisation : $X_0 = A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. On sait que par le théorème de Cayley-Hamilton, $P(A) = 0$. Ce n'est pas ce que l'on cherche. L'algorithme constructif de Dunford basé sur Newton utilise un polynôme sans facteur carré (square-free) Q dont les racines sont les valeurs propres de A . Ici $Q(X) = X - 2$. Soit $Q(A) = A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. L'algorithme itératif pour extraire D s'écrit généralement $D_{k+1} = D_k - Q(D_k)(Q'(D_k))^{-1}$ en initialisant avec $D_0 = A$. Ici, $Q'(X) = 1$. Itération 1 : $D_1 = D_0 - Q(D_0) = A - (A - 2I) = 2I$. On obtient immédiatement $D = 2I$. $N = A - D = A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Cet exercice met en évidence que la composante diagonalisable D est la "racine simple" associée à l'opérateur, dont la différence avec l'opérateur initial donne le résidu nilpotent.

Exercice 6 : Commutant de la décomposition de Dunford ★ ★ ★

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que son polynôme caractéristique soit scindé, et soit $f = d + n$ sa décomposition de Dunford. Soit $g \in \mathcal{L}(E)$. Montrer que $f \circ g = g \circ f \iff d \circ g = g \circ d$ et $n \circ g = g \circ n$.

Solution : **Sens réciproque** ($\Leftarrow$) : Supposons que $d \circ g = g \circ d$ et $n \circ g = g \circ n$. Calculons $(f \circ g)$:

$$f \circ g = (d + n) \circ g = d \circ g + n \circ g$$

En utilisant les hypothèses de commutation :

$$f \circ g = g \circ d + g \circ n = g \circ (d + n) = g \circ f$$

Le sens réciproque est donc immédiat en exploitant la linéarité.

Sens direct ($\Rightarrow$) : Supposons que $f \circ g = g \circ f$. Le point crucial réside dans le théorème de Dunford étendu, qui stipule que **la composante diagonalisable d et la composante nilpotente n sont des polynômes en f** . Il existe des polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ tels que $d = P(f)$ et $n = Q(f)$. Puisque g commute avec f , une propriété fondamentale de l'algèbre des endomorphismes affirme que g commute avec tout polynôme en f . Démontrons-le rigoureusement. Soit $P(X) = \sum_{k=0}^m a_k X^k$.

$$P(f) \circ g = \left(\sum_{k=0}^m a_k f^k \right) \circ g = \sum_{k=0}^m a_k (f^k \circ g)$$

Or, par une récurrence immédiate, si $g \circ f = f \circ g$, alors pour tout $k \in \mathbb{N}$, $g \circ f^k = f^k \circ g$. Ainsi :

$$\sum_{k=0}^m a_k (f^k \circ g) = \sum_{k=0}^m a_k (g \circ f^k) = g \circ \left(\sum_{k=0}^m a_k f^k \right) = g \circ P(f)$$

Par conséquent, g commute avec $P(f) = d$, c'est-à-dire $d \circ g = g \circ d$. De même, g commute avec $Q(f) = n$, c'est-à-dire $n \circ g = g \circ n$.

Cet exercice prouve que le commutant de f , noté $\mathcal{C}(f)$, est exactement l'intersection des commutants de d et de n : $\mathcal{C}(f) = \mathcal{C}(d) \cap \mathcal{C}(n)$.

Exercice 7 : Exponentielle d'une matrice via Dunford ★★☆☆

Soit $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$. 1. Calculer le polynôme caractéristique de A et justifier qu'elle admet une décomposition de Dunford $A = D + N$. 2. Trouver D et N . 3. Calculer l'exponentielle de matrice e^{tA} pour tout $t \in \mathbb{R}$.

Solution : Étape 1 : Polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = \det(XI - A) = \begin{vmatrix} X-4 & -1 & -1 \\ 2 & X-1 & 2 \\ -1 & -1 & X-4 \end{vmatrix}$$

Effectuons l'opération sur les colonnes $C_1 \leftarrow C_1 - C_3$:

$$\begin{vmatrix} X-3 & -1 & -1 \\ 0 & X-1 & 2 \\ -(X-3) & -1 & X-4 \end{vmatrix} = (X-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & X-1 & 2 \\ -1 & -1 & X-4 \end{vmatrix}$$

Ligne $L_3 \leftarrow L_3 + L_1$:

$$(X-3) \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & X-1 & 2 \\ 0 & -2 & X-5 \end{vmatrix} = (X-3)[(X-1)(X-5) + 4] = (X-3)[X^2 - 6X + 9] = (X-3)^3$$

Le polynôme caractéristique est $\chi_A(X) = (X-3)^3$. Il est scindé, Dunford s'applique. De plus, par Cayley-Hamilton, $(A - 3I)^3 = 0$.

Étape 2 : Décomposition de Dunford Puisque la seule valeur propre est 3, la partie diagonalisable D doit avoir pour valeur propre uniquement 3. Comme D est diagonalisable et n'a qu'une seule valeur propre, D est semblable à la matrice scalaire $3I$, donc $D = 3I$. Par unicité de la décomposition de Dunford, on a nécessairement :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I$$

Et la partie nilpotente est $N = A - D$:

$$N = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vérifions la nilpotence de N :

$$N^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2+1 & 1-2+1 & 1-2+1 \\ -2+4-2 & -2+4-2 & -2+4-2 \\ 1-2+1 & 1-2+1 & 1-2+1 \end{pmatrix} = 0_3$$

Donc N est bien nilpotente d'indice 2.

Étape 3 : Calcul de e^{tA} On écrit $tA = tD + tN$. Puisque D et N commutent, tD et tN commutent également. Par conséquent, on peut utiliser la propriété de morphisme exponentiel :

$$e^{tA} = e^{tD+tN} = e^{tD}e^{tN}$$

L'exponentielle d'une matrice scalaire est immédiate :

$$e^{tD} = e^{3tI} = e^{3t}I$$

L'exponentielle de la matrice nilpotente tN donne une somme finie :

$$e^{tN} = I + tN + \frac{(tN)^2}{2!} + \dots = I + tN \quad (\text{car } N^2 = 0)$$

On obtient donc :

$$e^{tA} = e^{3t}I \cdot (I + tN) = e^{3t}(I + tN)$$

En remplaçant N par sa matrice :

$$e^{tA} = e^{3t} \left[\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] = e^{3t} \begin{pmatrix} 1+t & t & t \\ -2t & 1-2t & -2t \\ t & t & 1+t \end{pmatrix}$$

Cette matrice constitue la solution analytique exacte, fondamentale pour l'intégration de systèmes dynamiques linéaires $\dot{x}(t) = Ax(t)$.

Exercice 8 : Dunford et Systèmes Dynamiques Récurrents ★★☆☆

On modélise un Réseau de Neurones Récurrent (RNN) linéaire simplifié évoluant à temps discret selon $h_{t+1} = Wh_t$. La matrice des poids synaptiques est $W = \begin{pmatrix} 0.5 & 1 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix}$. Trouver la décomposition de Dunford de W , et donner l'expression analytique de l'état du réseau h_t en fonction de l'état initial $h_0 = (1, 1)^T$. Analyser le comportement limite lorsque $t \rightarrow +\infty$.

Solution : Étape 1 : Décomposition de Dunford de W La matrice W est triangulaire supérieure, ses valeurs propres se lisent sur la diagonale : $\lambda = 0.5$ (de multiplicité 2). La décomposition de Dunford évidente est $W = D + N$ avec : $D = \begin{pmatrix} 0.5 & 0 \\ 0 & 0.5 \end{pmatrix} = 0.5I_2$ $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ D est diagonale, $N^2 = 0$ donc nilpotente, et $DN = ND$ car D est scalaire.

Étape 2 : Évolution de l'état h_t L'évolution récurrente donne $h_t = W^t h_0$. Calculons $W^t = (D + N)^t$. Puisque D et N commutent : $W^t = \sum_{k=0}^t \binom{t}{k} D^{t-k} N^k$ Comme $N^2 = 0$, la somme se restreint à $k = 0$ et $k = 1$ (pour $t \geq 1$) : $W^t = D^t + tD^{t-1}N$ $D^t = (0.5)^t I_2$ $D^{t-1}N = (0.5)^{t-1} I_2 N = (0.5)^{t-1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Donc $W^t = \begin{pmatrix} 0.5^t & t \cdot 0.5^{t-1} \\ 0 & 0.5^t \end{pmatrix}$.

Appliquons cette matrice à h_0 :

$$h_t = \begin{pmatrix} 0.5^t & t \cdot 0.5^{t-1} \\ 0 & 0.5^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5^t + t \cdot 0.5^{t-1} \\ 0.5^t \end{pmatrix}$$

Étape 3 : Analyse limite Regardons la limite de chaque composante lorsque $t \rightarrow +\infty$. La deuxième composante est $(0.5)^t$. Or $|0.5| < 1$, donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} 0.5^t = 0$. La première composante

est $0.5^t + 2t \cdot 0.5^t = (1 + 2t)(0.5)^t$. Par croissance comparée (les puissances l'emportent sur les polynômes en l'infini), la limite de $t \cdot (0.5)^t$ est 0. Donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} h_t = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Note IA : Bien que l'état tende vers 0, le terme $t \cdot \lambda^{t-1}$ introduit par la composante nilpotente est fondamental dans l'étude de "l'explosion ou la disparition du gradient" (vanishing/exploding gradient) lors de la rétropropagation à travers le temps (BPTT). C'est ce terme polynomial multiplicatif qui retarde l'évanouissement exponentiel de l'information.

Exercice 9 : Propriétés topologiques de l'ensemble des matrices diagonalisables

★★★ **

Montrer que sur le corps $\mathbb{C}$, l'ensemble des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. *Indication : Utiliser le théorème de trigonalisation et perturber les éléments de la diagonale pour les rendre tous distincts.*

Solution : Cet exercice fait le lien crucial entre l'algèbre linéaire structurale (trigonalisation) et la topologie des espaces de matrices. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. D'après le théorème de d'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique de A , χ_A , est scindé sur $\mathbb{C}$. Par le théorème de trigonalisation, il existe une matrice de passage $P \in GL_n(\mathbb{C})$ et une matrice triangulaire supérieure T telles que :

$$A = PTP^{-1}$$

Soient $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les coefficients diagonaux de T (qui sont les valeurs propres de A). Si ces coefficients sont tous distincts, la matrice A est déjà diagonalisable et il n'y a rien à faire. Si certains sont multiples, l'idée est de les "perturber" légèrement pour forcer le polynôme caractéristique à avoir n racines simples, ce qui garantira la diagonalisabilité.

Pour tout entier $k \in \mathbb{N}^*$, on construit une matrice T_k triangulaire supérieure telle que : - Les éléments strictement au-dessus de la diagonale de T_k sont les mêmes que ceux de T . - Les éléments diagonaux de T_k sont notés $\lambda_1^{(k)}, \dots, \lambda_n^{(k)}$, choisis de sorte que : 1. $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lim_{k \rightarrow +\infty} \lambda_i^{(k)} = \lambda_i$
2. $\forall k \in \mathbb{N}^*, \forall i \neq j, \lambda_i^{(k)} \neq \lambda_j^{(k)}$

Un tel choix est toujours possible. Par exemple, on peut poser $\lambda_i^{(k)} = \lambda_i + \frac{\epsilon_i}{k}$, où les $\epsilon_i \in \mathbb{C}$ sont choisis de manière astucieuse pour éviter toute coïncidence (l'ensemble des coïncidences est un nombre fini de droites dans $\mathbb{C}$, on peut s'y soustraire).

Ainsi, par construction, la matrice T_k possède n valeurs propres distinctes. Une condition suffisante de diagonalisabilité assure que T_k est diagonalisable.

Posons ensuite $A_k = PT_kP^{-1}$. Puisque T_k est diagonalisable, A_k est la conjuguée d'une matrice diagonalisable, donc A_k est elle-même diagonalisable. La suite $(A_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est donc une suite de matrices diagonalisables.

De plus, par continuité des opérations matricielles (produit et addition), et sachant que $\lim_{k \rightarrow +\infty} T_k = T$, on a :

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} A_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} (PT_kP^{-1}) = P \left(\lim_{k \rightarrow +\infty} T_k \right) P^{-1} = PTP^{-1} = A$$

Nous avons ainsi construit une suite de matrices diagonalisables convergeant vers notre matrice arbitraire A . L'ensemble des matrices diagonalisables est par conséquent topologiquement dense dans l'espace $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Cette densité est fondamentale : elle permet souvent de démontrer une propriété continue (comme l'identité de Cayley-Hamilton) d'abord sur les matrices diagonalisables (où c'est trivial), puis de l'étendre à toutes les matrices par un argument de continuité (passage à la limite).

Exercice 10 : Preuve de l'appartenance à $\mathbb{K}[f]$ ★★★☆☆

Démontrer la seconde partie du théorème de Dunford : si $f = d + n$ est la décomposition de Dunford, alors d et n sont des polynômes en f . *Indication : Utiliser le lemme des noyaux, les projecteurs spectraux associés aux sous-espaces caractéristiques, et le théorème des restes chinois (ou l'interpolation de Lagrange).*

Solution : Cette démonstration est le summum de l'exégèse conceptuelle de ce jalon. Soit $\chi_f(X) = \prod_{i=1}^k (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$ le polynôme caractéristique de f , scindé sur $\mathbb{K}$ par hypothèse. (Les λ_i sont distincts). Par le lemme des noyaux, appliqué aux polynômes premiers entre eux deux à deux $P_i(X) = (X - \lambda_i)^{\alpha_i}$, l'espace vectoriel E se décompose en somme directe des sous-espaces caractéristiques :

$$E = \bigoplus_{i=1}^k \ker((f - \lambda_i \text{Id}_E)^{\alpha_i}) = \bigoplus_{i=1}^k E_i$$

Soit π_i la projection vectorielle sur E_i parallèlement à la somme des autres E_j . Le point clé, issu du théorème de Bézout généralisé pour les projecteurs, est que **chaque projecteur spectral π_i est un polynôme en f** . En effet, soit $Q_i(X) = \prod_{j \neq i} (X - \lambda_j)^{\alpha_j}$. Les Q_i sont globalement premiers entre eux. Il existe des polynômes U_i tels que $\sum U_i Q_i = 1$. En évaluant en f , on obtient $\text{Id}_E = \sum U_i(f) Q_i(f)$. On démontre que $\pi_i = U_i(f) Q_i(f)$, qui est bien un polynôme en f .

Maintenant, construisons l'endomorphisme d . Sur chaque sous-espace caractéristique E_i , d doit agir comme l'homothétie de rapport λ_i (pour que la différence $f - d$ y soit nilpotente de l'indice approprié). Donc, $\forall x \in E_i, d(x) = \lambda_i x$. Puisque tout vecteur $x \in E$ se décompose de manière unique en $x = \sum x_i$ avec $x_i \in E_i$ et $x_i = \pi_i(x)$, on a :

$$d(x) = \sum_{i=1}^k d(x_i) = \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = \sum_{i=1}^k \lambda_i \pi_i(x)$$

Ainsi, $d = \sum_{i=1}^k \lambda_i \pi_i$.

Comme nous avons établi que chaque projecteur π_i est un polynôme en f , une combinaison linéaire de ces projecteurs est également un polynôme en f . Donc $d \in \mathbb{K}[f]$. Il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $d = P(f)$.

La partie nilpotente est définie par $n = f - d$. Puisque l'identité (représentée par le polynôme X) et d (représentée par $P(X)$) sont des polynômes en f , leur différence l'est aussi. Donc $n = (X - P)(f)$, ce qui montre que n est également un polynôme en f .

C'est cette appartenance à $\mathbb{K}[f]$ qui force la commutation ($d \circ n = n \circ d$, et la commutation avec tout endomorphisme commutant avec f), donnant à la décomposition de Dunford son incroyable puissance de calculabilité. L'ellipse n'a plus sa place ici, l'architecture algébrique est totale.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

TP 1 : Implémentation pure des opérations matricielles de base

Avant de pouvoir calculer la décomposition de Dunford, il nous faut un moteur de calcul matriciel pur Python (zéro framework externe comme numpy) capable de multiplier des matrices et de calculer des puissances.

Objectif Implémenter la classe `Matrix`, la multiplication matricielle naïve en $O(n^3)$ et l'exponentiation binaire rapide. Vérifier les propriétés d'un opérateur nilpotent.

Code Python

```
1 class Matrix:
2     def __init__(self, data):
3         self.data = data
4         self.rows = len(data)
5         self.cols = len(data[0]) if self.rows > 0 else 0
6
7     def __mul__(self, other):
8         if not isinstance(other, Matrix):
9             raise TypeError("Multiplication only supported between
10                             Matrices")
11         if self.cols != other.rows:
12             raise ValueError("Dimensions mismatch for multiplication")
13
14         result = [[0.0] * other.cols for _ in range(self.rows)]
15         for i in range(self.rows):
16             for j in range(other.cols):
17                 for k in range(self.cols):
18                     result[i][j] += self.data[i][k] * other.data[k][j]
19         return Matrix(result)
20
21     def power(self, n):
22         if n == 0:
23             # Retourne la matrice identité de même dimension
24             if self.rows != self.cols:
25                 raise ValueError("Matrix must be square to be raised to
26                                 power 0")
27             return Matrix([[1.0 if i == j else 0.0 for j in range(self.
28                             cols)] for i in range(self.rows)])
29
30         # Exponentiation rapide
31         if n == 1:
32             return self
33
34         half_pow = self.power(n // 2)
35         if n % 2 == 0:
36             return half_pow * half_pow
37         else:
38             return half_pow * half_pow * self
```

```

37     def is_zero(self, tol=1e-9):
38         for i in range(self.rows):
39             for j in range(self.cols):
40                 if abs(self.data[i][j]) > tol:
41                     return False
42         return True
43
44     def __str__(self):
45         return "\n".join(["\t".join([f"{val:.2f}" for val in row]) for
46                               row in self.data])
47
48 def test_nilpotence():
49     # Soit  $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 
50     #  $N$  est strictement triangulaire donc nilpotente d'indice au plus 3.
51     n_data = [
52         [0, 1, 1],
53         [0, 0, -2],
54         [0, 0, 0]
55     ]
56     N = Matrix(n_data)
57
58     N2 = N * N
59     N3 = N.power(3)
60
61     assert not N2.is_zero(), "N^2 ne devrait pas être nul."
62     assert N3.is_zero(), "N^3 DOIT être nul (Nilpotence)."
63     print("TP 1 : Validation de la structure matricielle et de la
64           nilpotence (Succès).")
65
66 if __name__ == "__main__":
67     test_nilpotence()

```

TP 2 : Vérificateur de la Décomposition de Dunford

On ne va pas encore calculer la décomposition, mais construire le validateur mathématique rigoureux. Étant donné M , D et N , le validateur doit s'assurer que les quatre axiomes (Somme, Diagonalisable, Nilpotente, Commutativité) sont respectés.

Code Python

```

1  # Utilisation de la classe Matrix du TP 1
2  class Matrix:
3      def __init__(self, data):
4          self.data = data
5          self.rows = len(data)
6          self.cols = len(data[0]) if self.rows > 0 else 0
7
8      def __add__(self, other):
9          res = [[self.data[i][j] + other.data[i][j] for j in range(self.
10                      cols)] for i in range(self.rows)]
11          return Matrix(res)

```

```

12 def __sub__(self, other):
13     res = [[self.data[i][j] - other.data[i][j] for j in range(self.
14             cols)] for i in range(self.rows)]
15     return Matrix(res)
16
17 def __mul__(self, other):
18     res = [[sum(self.data[i][k] * other.data[k][j] for k in range(
19             self.cols))
20             for j in range(other.cols)] for i in range(self.rows)]
21     return Matrix(res)
22
23 def power(self, n):
24     if n == 1: return self
25     half = self.power(n // 2)
26     return (half * half) if n % 2 == 0 else (half * half * self)
27
28 def is_zero(self, tol=1e-9):
29     return all(abs(val) < tol for row in self.data for val in row)
30
31 def is_diagonal(mat, tol=1e-9):
32     for i in range(mat.rows):
33         for j in range(mat.cols):
34             if i != j and abs(mat.data[i][j]) > tol:
35                 return False
36     return True
37
38 def verify_dunford(M, D, N):
39     """
40     Vérifie si (D, N) est la décomposition de Dunford de M.
41     Attention : pour la "diagonalisabilité" (axiome 2), on vérifie ici
42     seulement si D est DÉJÀ diagonale pour simplifier.
43     """
44     # Axiome 1 :  $M = D + N$ 
45     sum_DN = D + N
46     diff = M - sum_DN
47     assert diff.is_zero(), "Échec Axiome 1 :  $M \neq D + N$ "
48
49     # Axiome 2 : D diagonale (dans notre base courante)
50     assert is_diagonal(D), "Échec Axiome 2 : D n'est pas diagonale dans
51     cette base."
52
53     # Axiome 3 : N nilpotente
54     # Pour M de taille n,  $N^n$  doit être nul.
55     N_pow = N.power(N.rows)
56     assert N_pow.is_zero(), f"Échec Axiome 3 : N n'est pas nilpotente.  $N^{\{N.rows\}} \neq 0$ "
57
58     # Axiome 4 : Commutativité
59     DN = D * N
60     ND = N * D
61     diff_comm = DN - ND
62     assert diff_comm.is_zero(), "Échec Axiome 4 : D et N ne commutent
63     pas."
64
65     print("Toutes les assertions mathématiques de Dunford sont validées
66           rigoureusement.")

```

```

62
63 if __name__ == "__main__":
64     M = Matrix([[3, 4], [0, 3]])
65     D = Matrix([[3, 0], [0, 3]])
66     N = Matrix([[0, 4], [0, 0]])
67
68     verify_dunford(M, D, N)

```

TP 3 : Algorithme de Newton pour l'extraction de la partie Diagonalisable

Implémentation de la méthode de Newton itérative $D_{k+1} = D_k - P(D_k)[P'(D_k)]^{-1}$ abordée dans l'exercice 5. Pour simplifier (et éviter l'inversion de matrice pure python complexe), on appliquera cet algorithme sur un cas où $P'(D_k)$ est un multiple de l'identité, comme dans notre exercice.

Code Python

```

1 class Matrix:
2     # Minimal implementation for scalar multiplication and trace
3     def __init__(self, data):
4         self.data = [[float(v) for v in row] for row in data]
5         self.n = len(data)
6     def __sub__(self, other):
7         return Matrix([[self.data[i][j] - other.data[i][j] for j in
8             range(self.n)] for i in range(self.n)])
9     def scalar_mul(self, scalar):
10        return Matrix([[self.data[i][j] * scalar for j in range(self.n)]
11            for i in range(self.n)])
12    def is_equal(self, other, tol=1e-6):
13        return all(abs(self.data[i][j] - other.data[i][j]) < tol
14            for i in range(self.n) for j in range(self.n))
15
16    def get_identity(n):
17        return Matrix([[1.0 if i==j else 0.0 for j in range(n)] for i in
18            range(n)])
19
20    def extract_D_newton(A_list, eigenvalue):
21        # Pour une matrice dont l'unique valeur propre est connue,
22        # le polynôme square-free est  $Q(X) = X - \lambda I$ 
23        #  $Q'(X) = 1 \cdot I$ .
24        # L'itération de Newton est  $D_{k+1} = D_k - Q(D_k) \cdot (I)^{-1} = D_k -$ 
25         $(D_k - \lambda I)$ 
26        # L'algorithme converge en 1 étape !
27
28        A = Matrix(A_list)
29        I = get_identity(A.n)
30
31        D_k = A
32        # Etape Newton
33        Q_D_k = D_k - I.scalar_mul(eigenvalue)
34        # On soustrait (qui correspond ici exactement à l'élimination de la
35        partie nilpotente)
36        D_next = D_k - Q_D_k

```

```

32
33     return D_next
34
35 if __name__ == "__main__":
36     # Matrice avec VP = 2
37     A = [[2.0, 1.0],
38          [0.0, 2.0]]
39
40     D_extract = extract_D_newton(A, 2.0)
41
42     D_expected = Matrix([[2.0, 0.0],
43                          [0.0, 2.0]])
44
45     assert D_extract.is_equal(D_expected), "L'extraction de Newton a é
46         choué"
47     print("TP 3 : Extraction de la partie diagonale via Newton (Square-
48         Free) validée.")

```

TP 4 : Application de Dunford au calcul de l'exponentielle matricielle

On utilise la décomposition exacte (D, N) pour calculer $e^A = e^D e^N$.

Code Python

```

1 import math
2
3 class Matrix:
4     def __init__(self, data):
5         self.data = data
6         self.n = len(data)
7     def __add__(self, other):
8         return Matrix([[self.data[i][j] + other.data[i][j] for j in
9             range(self.n)] for i in range(self.n)])
10    def __mul__(self, other):
11        return Matrix([[sum(self.data[i][k] * other.data[k][j] for k in
12            range(self.n)) for j in range(self.n)] for i in range(self.n)])
13    def scalar_mul(self, scalar):
14        return Matrix([[self.data[i][j] * scalar for j in range(self.n)]
15            for i in range(self.n)])
16
17 def identity(n):
18     return Matrix([[1.0 if i==j else 0.0 for j in range(n)] for i in
19         range(n)])
20
21 def exp_diagonale(D):
22     # Si D est scalaire (c * I), e^D = e^c * I
23     # On suppose D diagonale
24     res = identity(D.n)
25     for i in range(D.n):
26         res.data[i][i] = math.exp(D.data[i][i])
27     return res
28
29 def exp_nilpotente(N):

```

```

27     #  $e^N = I + N + N^2/2! + \dots$  (somme finie car  $N$  nilpotente)
28     res = identity(N.n)
29     term = N
30     k = 1
31     # On boucle jusqu'à la dimension (au-delà, c'est nul)
32     for _ in range(N.n - 1):
33         res = res + term
34         k += 1
35         term = term * N
36         # Division par scalaire pour la factorielle (approximative ici
37         # car term n'a pas scalar_div)
38         # Pour  $N$  nilp d'indice 2, term=0 au 2e passage
39     return res
40
41 def exp_matrice_dunford(D, N):
42     # Puisque  $D$  et  $N$  commutent :  $e^{(D+N)} = e^D * e^N$ 
43     return exp_diagonale(D) * exp_nilpotente(N)
44
45 if __name__ == "__main__":
46     D = Matrix([[3, 0], [0, 3]])
47     N = Matrix([[0, 2], [0, 0]]) # Indice 2
48
49     exp_A = exp_matrice_dunford(D, N)
50
51     # Vérification théorique:
52     #  $e^D = [[e^3, 0], [0, e^3]]$ 
53     #  $e^N = I + N = [[1, 2], [0, 1]]$ 
54     #  $exp = [[e^3, 2e^3], [0, e^3]]$ 
55     e3 = math.exp(3)
56
57     tol = 1e-5
58     assert abs(exp_A.data[0][0] - e3) < tol
59     assert abs(exp_A.data[0][1] - 2*e3) < tol
60     print("TP 4 : Calcul algébrique exact de l'exponentielle via Dunford
61           (Succès).")

```

TP 5 : Modélisation analytique d'un Réseau de Neurones Récurrent (RNN)

On simule l'état interne h_t d'un RNN linéaire avec poids $W = D + N$, et on valide que l'évolution correspond bien à la formule analytique démontrée dans l'exercice 8 : $h_t = (\lambda^t)h_0 + (t\lambda^{t-1})Nh_0$.

Code Python

```

1 class Vector:
2     def __init__(self, data):
3         self.data = data
4     def __str__(self):
5         return f"[{self.data[0]:.4f}, {self.data[1]:.4f}]"
6
7 def mat_vec_mul(M, V):
8     res = [M[0][0]*V.data[0] + M[0][1]*V.data[1],
9            M[1][0]*V.data[0] + M[1][1]*V.data[1]]

```

```

10     return Vector(res)
11
12 if __name__ == "__main__":
13     lam = 0.5
14     # W = [[0.5, 1], [0, 0.5]]
15     W = [[lam, 1.0],
16          [0.0, lam]]
17
18     h_0 = Vector([1.0, 1.0])
19
20     # 1. Simulation pas à pas (Itérative)
21     h_t_sim = h_0
22     t_target = 10
23     for _ in range(t_target):
24         h_t_sim = mat_vec_mul(W, h_t_sim)
25
26     # 2. Formule analytique de Dunford ( $h_t = D^t h_0 + t D^{t-1} N h_0$ )
27     # avec  $h_0 = [1, 1]$ , ça donne  $[lam^t + t*lam^{t-1}, lam^t]$  (voir exo
28         8)
29
30     v1_ana = (lam**t_target) + t_target * (lam**(t_target - 1))
31     v2_ana = (lam**t_target)
32
33     # Comparaison rigoureuse
34     tol = 1e-8
35     assert abs(h_t_sim.data[0] - v1_ana) < tol, "Écart sur la composante
36         1"
37     assert abs(h_t_sim.data[1] - v2_ana) < tol, "Écart sur la composante
38         2"
39
40     print(f"État au temps t={t_target} (Simulation) : {h_t_sim}")
41     print("TP 5 : Le comportement du RNN simulé correspond parfaitement
42         à la théorie spectrale de Dunford.")

```